ماشین های خودران در هوش مصنوعی



ماشین های خودران در هوش مصنوعی

استاد : دکتر نورایی
ارائه دهندگان : مبینا زنگوئی و هدیه نوروزی



فهرست مطالب



فهرست مطالب



معرفی ماشین های خودران

تاریخچه و تکامل

چرا ماشین های خودران؟

اجزای اصلی

فهرست مطالب

معرفی ماشین های خودران

نحوه عملکرد

تاریخچه و تکامل

چالش ها و موانع

چرا ماشین های خودران؟

آینده ماشین های خودران

اجزای اصلی

منابع



ماشین خودران چیست؟



- خودروی بدون راننده
- کاملاً خودمختار
- ترکیبی از حسگرها، دوربین ها، رادار و هوش مصنوعی

سؤال: کدام گزینه بهترین تعریف از یک ماشین خودران است؟

الف) خودرویی که می‌تواند بدون نیاز به راننده و با استفاده از حسگرها و هوش مصنوعی حرکت کند

ب) خودرویی که تنها در جاده‌های خاص و از پیش تعیین‌شده قادر به حرکت است

ج) خودرویی که از سیستم‌های کمکی مانند کروز کنترل برای رانندگی استفاده می‌کند

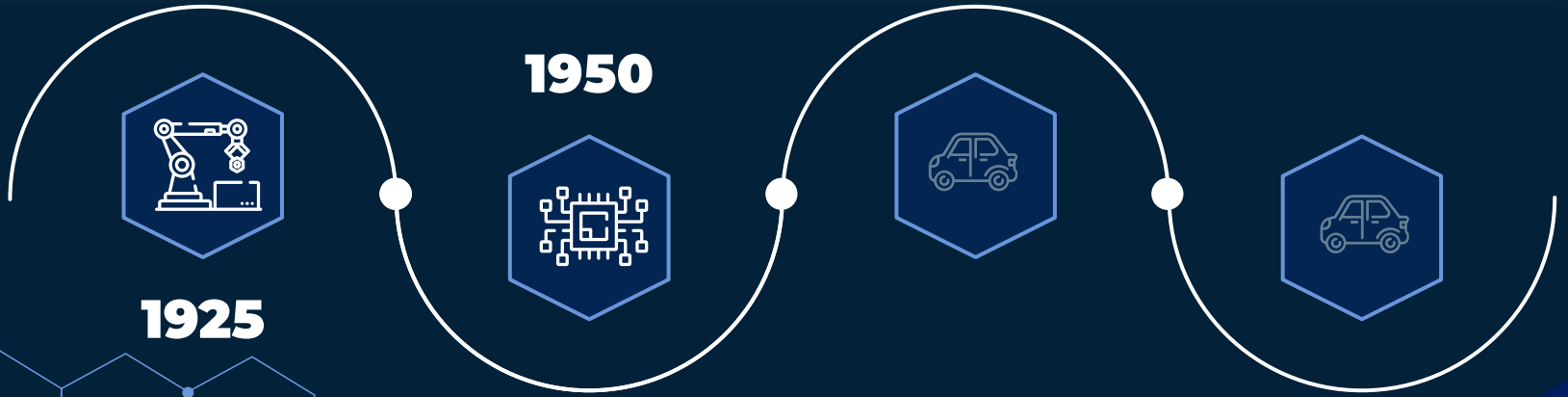
د) خودرویی که راننده می‌تواند از طریق گوشی هوشمند آن را کنترل کند

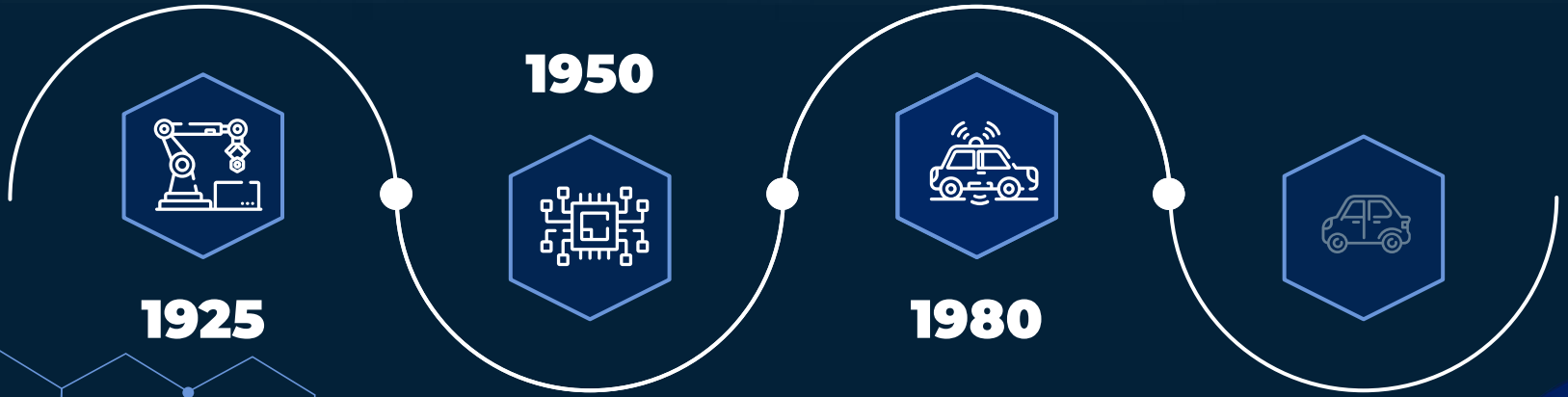
✅ **پاسخ: الف) خودرویی که می‌تواند بدون نیاز به راننده و با استفاده از حسگرها و هوش مصنوعی حرکت کند**

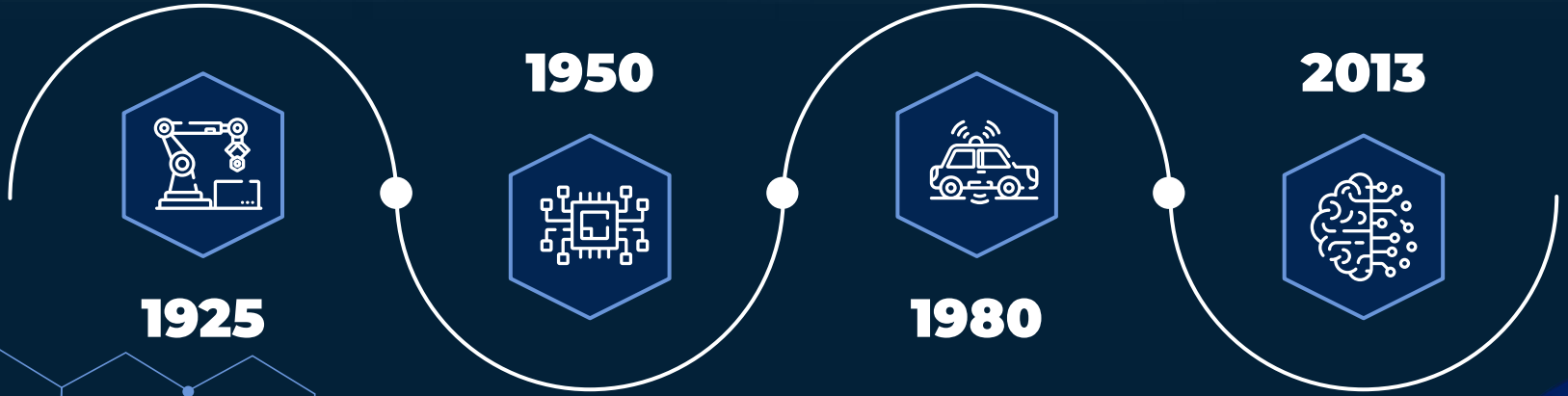
🔹 **توضیح:** ماشین‌های خودران با ترکیب هوش مصنوعی، حسگرهای پیشرفته (مانند لیدار و دوربین‌های پردازش تصویر) و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، بدون نیاز به راننده مسیر را تشخیص داده و حرکت می‌کنند.




1925


1925
1950


1925
1950
1980


1925
1950
1980
2013

سؤال: در چه دهه‌ای اولین نمونه‌های اولیه ماشین‌های خودران توسعه یافتند؟

الف) ۱۹۶۰

ب) ۱۹۸۰

ج) ۲۰۰۰

د) ۲۰۱۰

✅ **پاسخ: ب) ۱۹۸۰**

🔹 **توضیح:** اگرچه ایده خودروهای خودران از مدت‌ها قبل وجود داشت، اما اولین نمونه‌های جدی و آزمایشی در دهه ۱۹۸۰، مانند پروژه **Navlab** در دانشگاه کارنگی ملون، توسعه یافتند.

سؤال: مهم‌ترین دلیل توسعه و استفاده از ماشین‌های خودران چیست؟

الف) افزایش سرعت رانندگی در جاده‌ها

ب) کاهش خطای انسانی و تصادفات رانندگی

ج) کاهش هزینه تولید خودرو

د) ایجاد تجربه رانندگی لوکس و پیشرفته

✅ **پاسخ: ب) کاهش خطای انسانی و تصادفات رانندگی**

🔹 **توضیح:** بیش از ۹۰٪ تصادفات جاده‌ای به دلیل خطای انسانی رخ می‌دهند. ماشین‌های خودران با استفاده از حسگرها، هوش مصنوعی و سیستم‌های خودکار می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و ایمنی جاده‌ها را افزایش دهند.

دلایل اقتصادی

ضمیمه کردن خدمات

هوش مصنوعی





هزینه

دلایل اقتصادی



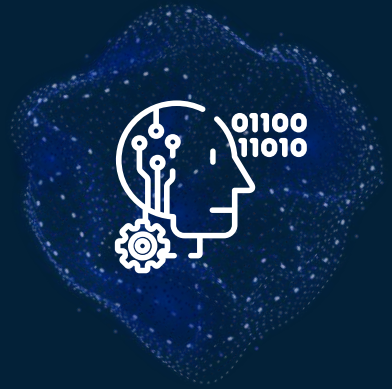


دلایل اقتصادی

ضمیمه کردن خدمات

هوش مصنوعی







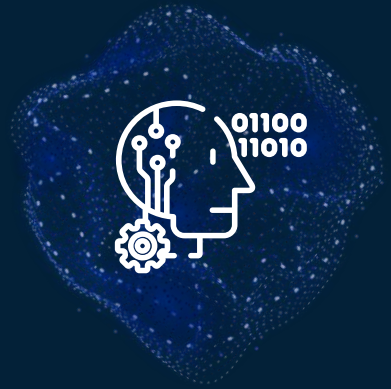






ضمیمه کردن خدمات





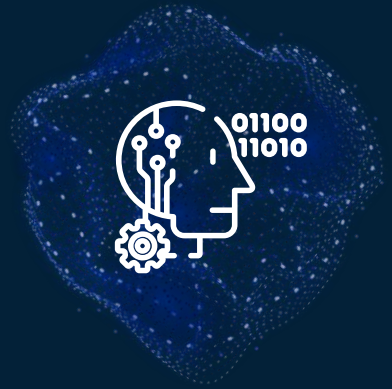


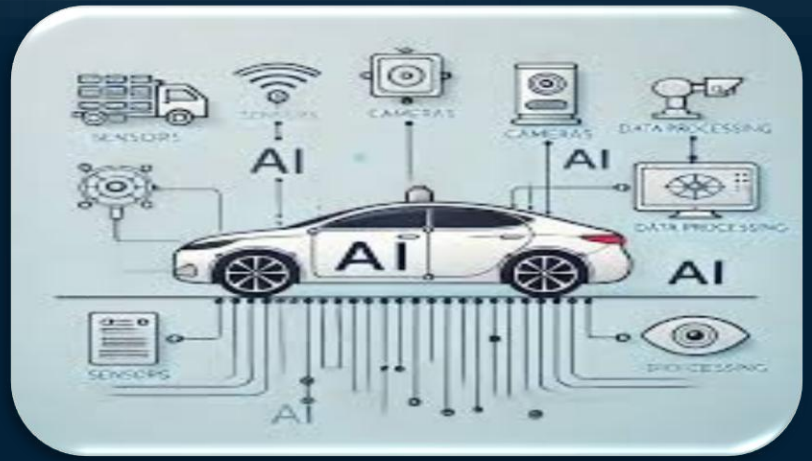
دلایل اقتصادی

ضمیمه کردن خدمات

هوش مصنوعی



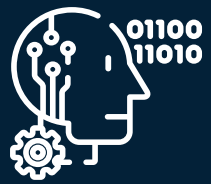






هوش مصنوعی





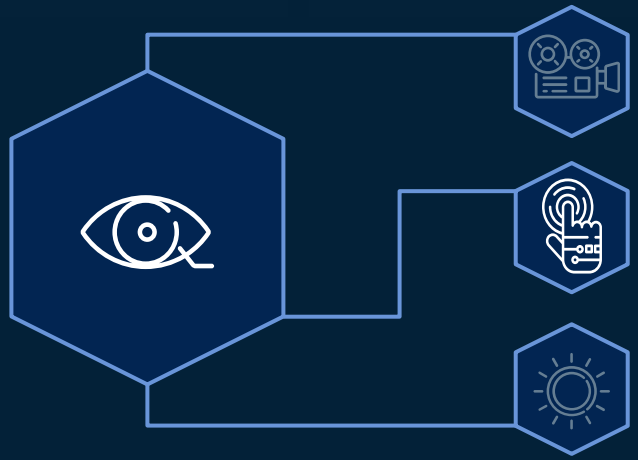


سؤال: کدام ترکیب از اجزای زیر برای عملکرد دقیق یک خودروی خودران ضروری است؟

الف) GPS، سنسورهای لیدار، پردازنده هوش مصنوعی
ب) دوربین‌های دید عقب، سیستم صوتی، نمایشگر لمسی
ج) فرمان دیجیتال، کیسه هوا، ترمز ضد قفل (ABS)
د) اینترنت 5G، سنسور دما، صندلی‌های هوشمند

✅ **پاسخ: الف) GPS، سنسورهای لیدار، پردازنده هوش مصنوعی**

🔹 **توضیح:** خودروهای خودران به مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته نیاز دارند، از جمله **GPS برای موقعیت‌یابی، سنسورهای لیدار برای تشخیص موانع و پردازنده‌های هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری آنی.**




RADAR SENSORS
GPS
LASER SENSOR
VIDEO CAMERA
ULTRASONIC SENSOR

سؤال: در هنگام رانندگی، ماشین‌های خودران چگونه موانع را تشخیص می‌دهند؟

الف) از طریق دریافت سیگنال‌های اینترنتی از سایر خودروها
ب) با استفاده از ترکیب داده‌های حسگرهای لیدار، دوربین و رادار
ج) از طریق فرمان‌های صوتی راننده
د) تنها با استفاده از GPS

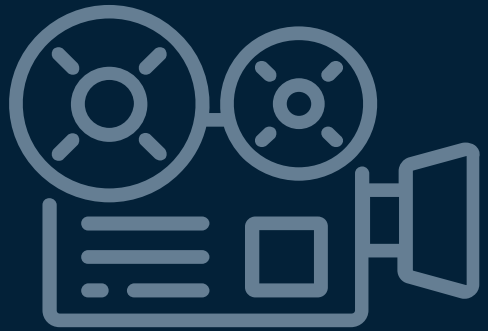
✅ **پاسخ: ب) با استفاده از ترکیب داده‌های حسگرهای لیدار، دوربین و رادار**

🔷 **توضیح:** ماشین‌های خودران برای تشخیص موانع و تحلیل محیط از **سنسورهای لیدار (برای تشخیص فاصله و عمق)**، **دوربین‌های پردازش تصویر (برای شناسایی اشیا و علائم راهنمایی)** و **رادار (برای تشخیص موانع در شرایط نوری نامناسب)** استفاده می‌کنند.

ماشین های خودران چگونه کار می‌کنند؟



ماشین های خودران چگونه کار می‌کنند؟






IRANIMETA

یادگیری در شناسایی انواع موجودیت ها
- شاخه ها
- زباله ها
- حیوانات
- انسان

تصمیم گیری های آنی بسته به شرایط موجود



در زمان تصادفات، مسئله قانون و مسئولیت نیز از بعد مجازات یا تشخیص مقصر مطرح می شود



هزینه بالا

نگرانی های امنیتی و اخلاقی



1 تاکسی های خودران



2 حمل و نقل عمومی خودران



3 خودرو های شخصی خودران



شرکت های پیش رو در این صنعت

NVIDIA
تامین کننده سخت افزار
و نرم افزار هوش مصنوعی

TESLA
خودرو های برقی
با قابلیت های خودران

WAYMO
پیشگام در فناوری
خودرو های خودران

جدیدترین ماشین های خودران تسلا




NOW PLAYING: WE. ROBOT

شرکت پرورش داده ها:
http://www.dpco.net

خودروهای خودران، هر آنچه باید بدانید:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://www.dpco.net/fa/article/11/%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AE%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2587%25D8%25B1-%25D8%25A2%25D9%2586%25DA%2586%25D9%2587-%25D8%25A8%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25AF-%25D8%25A8%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C%25D8%25AF&ved=2ahUKEwiIvL3luYmMAxVLzQIHHVrKLS8QFnoECFMQAQ&usg=AOvVaw1mi6Vs8yi3bDQ4dYB3

خودروهای خودران: بررسی فناوری، مزایا، معایب و چالش‌های پیش رو
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.mrjalal.com/mag/self-driving-car/&ved=2ahUKEwj_9abx7oyMAxXXSaQEHblMCOwQFnoECBEQBQ&usg=AOvVaw3X0UMx4YWbsqUyM9vVDB2v

همه چیز درباره ماشین‌های خودران و هوش مصنوعی – فرادرس - مجله:
https://blog.faradars.org/everything-about-self-propelled-cars-and-artificial-intelligence/
ماشین های خودران چگونه کار می کنند؟
https://www.aparat.com/v/m129hw9

دانش واقعی در مسیر به اشتراک گذاشتن آن متولد می شود
سپاس از نگاه های مشتاق و ذهن های پرسشگر شما
☺☺☺☺☺☺

پرسش و پاسخ

